# 管理磁带驱动器
## ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/tape-drive-management-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理磁带驱动器 . . . . . 1
管理磁带驱动器概述 . . . . . 1
用于管理磁带驱动器，介质更换器和磁带驱动器操作的命令 . . . . . 1
使用不合格的磁带驱动器 . . . . . 2
分配磁带别名 . . . . . 3
删除磁带别名 . . . . . 4
启用或禁用磁带预留 . . . . . 4
用于验证磁带库连接的命令 . . . . . 5

# 管理磁带驱动器

## 管理磁带驱动器概述

在执行磁带备份或还原操作之前，您可以验证磁带库连接并查看磁带驱动器信息。您可以通过将不合格的磁带驱动器模拟为合格的磁带驱动器来使用该磁带驱动器。除了查看现有别名之外，您还可以分配和删除磁带别名。

将数据备份到磁带时，数据存储在磁带文件中。文件标记分隔了磁带文件，并且这些文件没有名称。您可以按磁带文件在磁带上的位置来指定该文件。您可以使用磁带设备写入磁带文件。读取磁带文件时，您必须指定一个压缩类型与写入该磁带文件时相同的设备。

## 用于管理磁带驱动器，介质更换器和磁带驱动器操作的命令

您可以使用以下命令查看集群中磁带驱动器和介质更换器的相关信息，使磁带驱动器联机并脱机，修改磁带驱动器盒的位置，设置和清除磁带驱动器别名以及重置磁带驱动器。您还可以查看和重置磁带驱动器统计信息。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 使磁带驱动器联机 | s在线存储磁带 |
| 清除磁带驱动器或介质更换器的别名 | s存储磁带别名 `clear` |
| 启用或禁用磁带驱动器的磁带跟踪操作 | s存储磁带跟踪 |
| 修改磁带驱动器盒的位置 | s存储磁带位置 |
| 重置磁带驱动器 | s存储磁带重置<br>此命令仅在高级权限级别可用。 |
| 设置磁带驱动器或介质更换器的别名 | s存储磁带别名集 |
| 使磁带驱动器脱机 | s存储磁带脱机 |
| 查看有关所有磁带驱动器和介质更换器的信息 | s存储磁带显示 |
| 查看有关连接到集群的磁带驱动器的信息 | • s存储磁带 `show-tape-drive`<br>• s系统节点硬件磁带驱动器 `show` |
| 查看有关连接到集群的介质更换器的信息 | s存储磁带 `show-media-changer` |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 查看有关连接到集群的磁带驱动器的错误信息 | s存储磁带显示错误 |
| 查看连接到集群中每个节点的所有 ONTAP 合格且受支持的磁带驱动器 | `storage tape show-supported-status` |
| 查看连接到集群中每个节点的所有磁带驱动器和介质更换器的别名 | s存储磁带别名显示 |
| 将磁带驱动器的统计信息读数重置为零 | `storage stats tape zero tape_name`<br><br>您必须在 nodeshell 中使用此命令。 |
| 查看 ONTAP 支持的磁带驱动器 | `storage show tape supported` （支持的存储显示磁带） `"-v"`<br><br>您必须在 nodeshell 中使用此命令。您可以使用 ` -v` 选项查看有关每个磁带驱动器的更多详细信息。 |
| 查看磁带设备统计信息以了解磁带性能并检查使用模式 | s存储统计数据磁带 `tape_name`<br><br>您必须在 nodeshell 中使用此命令。 |

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

# 使用不合格的磁带驱动器

## 如果存储系统上的不合格磁带驱动器可以模拟合格的磁带驱动器，则可以使用该驱动器。然后，它将被视为合格的磁带驱动器。要使用不合格的磁带驱动器，您必须先确定它是否模拟任何合格的磁带驱动器。

不合格的磁带驱动器是指已连接到存储系统但 ONTAP 不支持或无法识别的磁带驱动器。

步骤

1. 使用 `storage tape show-supported-status` 命令查看连接到存储系统的不合格磁带驱动器。

   以下命令显示连接到存储系统的磁带驱动器以及每个磁带驱动器的支持和资格认定状态。此外，还会列出不合格的磁带驱动器。"`tape_drive_vendor_name` " 是连接到存储系统但不受 ONTAP 支持的不合格磁带驱动器。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                          Is
          Tape Drive                      Supported  Support Status
          --------------------            ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"        false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A          true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A          true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1       true       Qualified
          Sony SDX-300C                   true       Qualified
          Sony SDX-500C                   true       Qualified
          StorageTek T9840C               true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D               true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH               true       Dynamically Qualified
```

2. 模拟合格的磁带驱动器。

   "NetApp 下载：磁带设备配置文件"

什么是合格的磁带驱动器

# 分配磁带别名

为了便于识别设备，您可以为磁带驱动器或介质更换器分配磁带别名。别名提供备份设备的逻辑名称与永久分配给磁带驱动器或介质更换器的名称之间的对应关系。

步骤

1. 使用 `storage tape alias set` 命令为磁带驱动器或介质更换器分配别名。

   有关此命令的详细信息，请参见手册页。

   您可以使用 `ssystem node hardware tape drive show` 命令查看有关磁带驱动器的序列号（SN）信息，也可以使用 `ssystem node hardware tape library show` 命令查看有关磁带库的序列号信息。

   以下命令会将别名设置为序列号为 SN_123456 的磁带驱动器 L4 连接到节点 cluster1-01：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   以下命令将别名设置为序列号为 SN[6543] 且连接到节点 cluster1-01 的介质更换器：

```
cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
-mapping SN[65432]
```

什么是磁带别名

正在删除磁带别名

# 删除磁带别名

## 当磁带驱动器或介质更换器不再需要永久性别名时，您可以使用 `storage tape alias clear` 命令删除别名。

步骤

1. 使用 `storage tape alias clear` 命令从磁带驱动器或介质更换器中删除别名。

   有关此命令的详细信息，请参见手册页。

   以下命令将别名清除操作的范围指定为 `tape` ，从而删除所有磁带驱动器的别名：

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

如果使用 NDMP 执行磁带备份或还原操作，则在从磁带驱动器或介质更换器中删除别名后，必须为磁带驱动器或介质更换器分配一个新的别名，才能继续访问磁带设备。

什么是磁带别名

分配磁带别名

# 启用或禁用磁带预留

## 您可以使用 `tape.reservations` 选项控制 ONTAP 管理磁带设备预留的方式。默认情况下，磁带预留处于关闭状态。

如果磁带驱动器，介质更换器，网桥或库无法正常工作，启用磁带预留选项可能会出现发生原因问题。如果磁带命令报告在没有其他存储系统使用设备时预留了设备，则应禁用此选项。

步骤

1. 要使用 SCSI 预留 / 释放机制或 SCSI 永久性预留或禁用磁带预留，请在 clustershell 中输入以下命令：

   ` * options -option-name tape.reservations -option-value ｛ scsi` persistent | off ｝ *

   `sCSI` 选择 SCSI 预留 / 释放机制。

   `Persistent` 选择 SCSI 永久性预留。

`off` 禁用磁带预留。

什么是磁带预留

# 用于验证磁带库连接的命令

## 您可以查看有关存储系统与连接到存储系统的磁带库配置之间的连接路径的信息。您可以使用此信息来验证磁带库配置的连接路径，或者对与连接路径相关的问题进行故障排除。

在添加或创建新磁带库之后，或者在还原对磁带库的单路径或多路径访问中的故障路径之后，您可以查看以下磁带库详细信息以验证磁带库连接。您也可以在排除路径相关错误或访问磁带库失败时使用此信息。

- 磁带库所连接的节点
- 设备 ID
- NDMP 路径
- 磁带库名称
- 目标端口和启动程序端口 ID
- 对每个目标或 FC 启动程序端口的磁带库进行单路径或多路径访问
- 与路径相关的数据完整性详细信息，例如 "`Path Errors` " 和 "`Path Qual` "
- LUN 组和 LUN 计数

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 查看有关集群中磁带库的信息 | `s`系统节点硬件磁带库显示 |
| 查看磁带库的路径信息 | `s`存储磁带库路径显示 |
| 查看每个启动程序端口的磁带库的路径信息 | `s`存储磁带库路径 `show-by-initiator` |
| 查看存储磁带库与集群之间的连接信息 | `s`存储磁带库配置显示 |

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.